

U1 - PROTOCOLOS Y MODELOS DE UNA RED

1.1. Dispositivos de una red. Topología y diagramas de red. Tipos de redes. Arquitectura de red.

Dispositivos de una red: Los componentes se dividen en **dispositivos finales** (computadoras de escritorio/portátiles, teléfonos IP, impresoras), **dispositivos intermediarios** (routers, switches LAN, switches multicapa, firewalls) y los **medios de transmisión** (cobre, fibra óptica e inalámbrico).

Topologías y diagramas de red: Se representan mediante el **diagrama de topología lógica** (cómo se organizan las direcciones IP y el enrutamiento lógico) y el **diagrama de topología física** (cómo se conectan físicamente los equipos mediante cables). **Tipos de redes:** Según su extensión, destacan la **Red de área local (LAN)** y la **Red de área amplia (WAN)**. Según su administración y diseño, se comparan las **Redes Cliente-Servidor Vs. Redes entre pares**, que se diferencian en **costo, administración, seguridad y escalabilidad**. Además, según los niveles de acceso de los usuarios, se dividen en **Intranet** (uso exclusivo de la empresa), **Extranet** (proveedores, clientes, colaboradores) e **Internet** (el mundo entero). **Arquitectura de Red:** Para que una red sea funcional, su arquitectura debe garantizar cuatro pilares: **tolerancia a fallas, escalabilidad, calidad de servicio (QoS) y seguridad**.

1.2. Pila de protocolos. Estándares y organizaciones.

Protocolos: Son reglas que permiten la comunicación e incluyen identificar un **emisor y receptor**, usar un **idioma y gramática común**, determinar la **velocidad y sincronización**, y establecer **requisitos de confirmación (acuse de recibo)**. A nivel informático exigen formato adecuado (**tamaño**), conversión de información para transmisión (**codificación**), control de flujo y espera (**temporización**), estructura específica (**formato y encapsulamiento**), y finalmente las opciones de entrega (**unidifusión, multidifusión o difusión**). Las **suites de protocolos** organizan estas reglas en capas (capa de contenido, de reglas y física) para establecer una conversación funcional. **Estándares y organizaciones:** Los **estándares abiertos** fomentan la **interoperabilidad, la competencia y la innovación**, evitando que una sola empresa monopolice el mercado. Participan organizaciones como la **IEEE, IANA, ICANN, ITU, TIA** y especialmente las que rigen los estándares de Internet como la **ISOC (Sociedad de Internet), IAB, IRTF y la IETF** (que mantiene el conjunto de protocolos TCP/IP).

1.3. Modelos de referencia. Modelo OSI. Modelo TCP/IP.

Modelo OSI: El modelo de Interconexión de Sistemas Abiertos enumera las funciones que se pueden presentar en cada etapa. Posee **7 capas: 1. Física, 2. Enlace de datos, 3. Red, 4. Transporte, 5. Sesión, 6. Presentación, y 7. Aplicación**. **Modelo TCP/IP:** Es el conjunto de protocolos de estándar abierto **más común utilizado actualmente**. Consta de **4 capas: Acceso a la Red, Internet, Transporte y Aplicación**. Al compararlos, la capa de Aplicación de TCP/IP engloba las tres capas superiores de OSI (Aplicación, Presentación y Sesión). Asimismo, la capa de Acceso a la Red de TCP/IP unifica las dos capas inferiores del modelo OSI (Enlace de Datos y Física).

1.4. Encapsulamiento de datos. Segmentación y secuenciación del mensaje. Unidad de datos de protocolo.

Segmentación y secuenciación: La **segmentación** es el proceso de dividir los mensajes grandes en unidades más pequeñas, lo cual **aumenta la velocidad y la eficiencia** de transmisión. La **multiplexación** entrelaza los flujos de datos. Como los mensajes se dividen, se requiere la **secuenciación**, que es la enumeración de los segmentos para reensamblar el mensaje original en el destino; el **protocolo TCP es el responsable de esta tarea**. **Unidades de datos del protocolo (PDU):** El **encapsulamiento** ocurre cuando los protocolos agregan su información a los datos bajando por la pila. La PDU refleja las funciones nuevas y recibe nombres distintos por capa: **Datos** (Capas superiores), **Segmento** (Capa de transporte), **Paquete** (Capa de red), **Trama** (Capa de enlace de datos) y **Bits** (Capa física).

1.5. Direcciones. Tipos de direcciones. Direcciones de capa de red y de enlace. Redes locales y remotas.

Ambas capas (enlace y red) utilizan direccionamiento para entregar los datos. **Direcciones lógicas de la capa de red (Capa 3):** Consisten en un **paquete IP** que viaja desde el origen hasta el **destino final** (local o remoto) y contienen la **IP de origen e IP de destino**. Estas direcciones son globales: **el paquete no se modifica en todo el trayecto y el direccionamiento L3 no cambia de un segmento a otro**.

Direcciones físicas de la capa de enlace de datos (Capa 2 / MAC): Son responsables de enviar la **trama** de una NIC (tarjeta de red) a otra **únicamente dentro del mismo enlace local**. Al ser un

direccionamiento local, la trama sí se cambia en cada salto, por lo que **la MAC de origen y de destino se renuevan en cada router. Redes locales y remotas:**

- **Misma red:** El origen y destino tienen el mismo número en la porción de red de la dirección IP. Aquí, **la trama utilizará directamente la dirección MAC del dispositivo de destino final.**
- **Red remota:** Tienen porción de red diferente. Cuando el destino no pertenece a la misma LAN, los equipos necesitan recurrir a la **Puerta de enlace predeterminada (DGW o dirección del router).** Sin conocer el DGW, el tráfico se limita a la LAN local. Al enviarse, la trama L2 llevará como destino la **MAC del router (DGW)** para poder ser reenviada a otras redes, aunque el paquete IP L3 siga manteniendo la IP del servidor de destino real.

U2 - SISTEMAS DE NUMERACIÓN

2.1. Introducción y Notación posicional

En los sistemas de numeración, **un dígito representa diferentes valores según la "posición" que ocupa** dentro de la secuencia de números. Esta notación posicional es la base para calcular el valor real de cualquier cifra multiplicando su símbolo por la base (radix) elevada a una potencia según su posición, empezando siempre con el exponente 0 de derecha a izquierda.

2.2. Sistemas numéricos

- **Sistema Decimal:** Es el de uso más frecuente (base 10). **Está compuesto por 10 símbolos distintos: del 0 al 9.** El valor de cada dígito se halla multiplicándolo por 10 elevado a la potencia de su posición.
- **Sistema Binario:** Es un **sistema de base 2 que usa solamente dos símbolos: 0 y 1.** Es el sistema que utilizan los ordenadores (reflejando si pasa o no pasa corriente por un transistor). Cada "1" o "0" se denomina **dígito binario o "bit"**. A diferencia del decimal, el valor de las posiciones a la izquierda aumenta en potencias de 2.
- **Sistema Hexadecimal:** Es un sistema de **base 16** utilizado para representar números binarios de gran magnitud de forma más corta. Como sólo existen 10 dígitos tradicionales, **usa los dígitos del 0 al 9 más las letras A, B, C, D, E y F.** Las letras equivalen a los valores del 10 al 15 respectivamente. **Cada dígito hexadecimal representa exactamente cuatro dígitos binarios (bits).**
- **Sistema Octal:** Es un sistema de **base 8** que utiliza los **dígitos del 0 al 7.** Su mayor ventaja es la facilidad de conversión con el sistema binario.

2.3. Conversiones (Cambios de Bases)

- **Binario a Decimal:** Se convierte **sumando el valor de las posiciones que contengan un 1**, multiplicando ese 1 por 2 elevado a la potencia de su posición.
- **Decimal a Binario:** Existen dos métodos. El primero consiste en expresar el número decimal como suma de potencias de 2. El método más sistemático es la **división repetida por 2**, anotando los restos de cada división hasta obtener un cociente de 0, y leyendo los restos de abajo hacia arriba (el último resto es el dígito más significativo).
- **Hexadecimal a Decimal:** Se **multiplica el valor numérico de cada dígito por 16 elevado a la potencia de su posición** y se suman los resultados (recordando que A=10, B=11... F=15).
- **Decimal a Hexadecimal:** Se **divide el número decimal entre 16 repetidamente.** Se ordenan los restos obtenidos del último al primero.
- **Binario a Hexadecimal:** Se **agrupa la cantidad binaria en grupos de 4 bits** iniciando por el lado derecho (si faltan dígitos, se agregan ceros a la izquierda). Luego se reemplaza cada grupo por su equivalente hexadecimal.
- **Hexadecimal a Binario:** Se realiza a la inversa, **reemplazando cada símbolo hexadecimal por su correspondiente grupo de 4 dígitos binarios** según la tabla de equivalencias y descartando los ceros innecesarios a la izquierda.

- **Decimal a Octal:** Se emplea el mismo método de **división repetida pero con factor de división 8**.
- **Octal a Binario y Binario a Octal:** La conversión se realiza de forma directa convirtiendo **cada dígito octal en su equivalente binario de 3 bits** o agrupando los bits de 3 en 3 de derecha a izquierda para formar dígitos octales.

2.4. Operaciones aritméticas

Las operaciones se pueden llevar a cabo de igual forma que con decimales, pero respetando las reglas del binario.

Suma de números binarios: Las combinaciones posibles al sumar dos bits son:

- $0 + 0 = 0$
- $0 + 1 = 1$
- $1 + 0 = 1$
- $1 + 1 = 10$ (cero, y se produce un acarreo o "carry" de 1 a la siguiente columna). Se suma desde la derecha y se arrastra el acarreo a la columna siguiente hasta terminar.

Números negativos: Para poder restar en ordenadores, es necesario representar números negativos estableciendo convenios:

- **Complemento a 1:** Es el resultado de **cambiar los "unos" por "ceros" y los "ceros" por "unos"** de un número binario.
- **Complemento a 2:** Se obtiene al **sumar 1 al "complemento a 1"**. Esto es fundamental porque **permite usar el complemento a 2 de un número como su valor negativo**. En agrupaciones de 8 bits, si el primer bit a la izquierda es "1", generalmente indica que el número es negativo.

Resta de números binarios: Las restas básicas son $0 - 0 = 0$, $1 - 0 = 1$ y $1 - 1 = 0$. Para la **resta $0 - 1 = 1$** , se toma una unidad prestada de la posición siguiente (es decir, $10 - 1 = 1$). *Alternativamente*, la resta se puede calcular **sumando al "minuendo" el complemento a 2 del "sustraendo"**. Si el acarreo final de esta suma es "1", el resultado es positivo; si el acarreo es "0", el resultado es negativo y estará expresado en complemento a 2.

Producto de números binarios: Su algoritmo es idéntico al decimal pero más sencillo:

- **El 0 multiplicado por cualquier número da 0.**
- **El 1 es el elemento neutro** del producto. Los productos parciales se desplazan a la izquierda y finalmente se suman utilizando las reglas de la suma binaria.

U3 - Capa de acceso al medio

Primeras comunicaciones y Del Morse al Binario

- El **telégrafo utilizaba el código Morse** (creado por Samuel Morse), un sistema que convierte letras y números en una **secuencia de señales cortas y largas**. Posteriormente, esto evolucionó hacia la representación en formato binario.

Simplex, half duplex y full duplex

Los modos de comunicación en una red se dividen en:

- **Simplex:** Comunicación unidireccional.
- **Half Duplex:** Comunicación bidireccional, pero **solo un extremo de la conexión puede enviar datos a la vez**.
- **Full Duplex:** **Ambos extremos de la conexión pueden enviar y recibir datos simultáneamente**.

Aumento de receptores / Red de comunicación

- A medida que aumenta el número de equipos receptores, los dispositivos se conectan a través de una **red de comunicación**.

Encapsular los mensajes

- Para enviar un mensaje por la red, el **mensaje original se debe encapsular**. Esto implica agregarle una cabecera con la **dirección de origen y destino (y otra información de control)**, y una **cola al final** del mensaje.

ETHERNET

Ethernet es una familia de tecnologías de red que funciona en la **capa de enlace de datos y en la capa física**, definidas en los **estándares IEEE 802.2 y 802.3**. Se divide en dos subcapas principales:

- **Subcapa LLC (IEEE 802.2):** Coloca información en la trama para **identificar qué protocolo de capa de red se utiliza**.
- **Subcapa MAC (IEEE 802.3, 802.11 o 802.15):** Es la responsable de la **encapsulación de datos, el control de acceso al medio y proporciona el direccionamiento** de la capa de enlace de datos.

Protocolos Ethernet (Trama Ethernet)

Un protocolo común de capa de enlace para LAN es la trama Ethernet, la cual tiene un tamaño de **64 a 1518 octetos (bytes)** y está compuesta por los siguientes campos:

- **Preámbulo (8 bytes):** Se utiliza para la **sincronización** y contiene un delimitador para marcar el final de la información de temporización.
- **Dirección de destino (6 bytes):** Es la **dirección MAC de 48 bits** del nodo de destino.
- **Dirección de origen (6 bytes):** Es la **dirección MAC de 48 bits** del nodo de origen.
- **Tipo (2 bytes):** Indica **qué protocolo de capa superior recibirá los datos** una vez finalizado el proceso Ethernet.
- **Datos (46 a 1500 bytes):** Es la **PDU** (generalmente un paquete IPv4) que se transporta a través de los medios.
- **Secuencia de verificación de trama o FCS (4 bytes):** Valor utilizado para **verificar si existen tramas dañadas**.

Direcciones MAC y Encabezado

- Una dirección MAC es un **identificador de 48 bits expresado con 12 dígitos hexadecimales** que identifica al dispositivo en la capa de enlace de datos del modelo OSI.
- **Deben ser únicas** para cada dispositivo Ethernet. Todo proveedor que venda equipos Ethernet debe registrarse en la IEEE para obtener un código hexadecimal único de 6 dígitos llamado **Identificador Único de Organización (OUI)**.

MAC de unicast, broadcast y multicast

En Ethernet existen diferentes direcciones MAC según el tipo de comunicación de capa 2:

- **MAC de unicast:** Es la dirección única utilizada para enviar una trama desde un **único dispositivo de transmisión hacia un único dispositivo de destino**.
- **MAC de broadcast:** Tiene la dirección de destino **FF-FF-FF-FF-FF-FF**. Se inunda por **todos los puertos del switch excepto el entrante y nunca es reenviado por un router**. Sirve para que todos los hosts de la red local reciban el paquete (comúnmente paquetes IPv4 donde la porción de host son todos unos).
- **MAC de multicast:** Utiliza la dirección destino **01-00-5E para IPv4 y 33-33 para IPv6**. Se usa para enviar datos a un **grupo de hosts**. Al igual que el broadcast, se inunda por todos los puertos menos el de entrada y no atraviesa routers.

MAC e IP: Destino en la misma red y en red remota

Hay dos direcciones principales para enviar datos:

- **Dirección física (MAC de capa 2):** Para comunicación de **NIC a NIC en la misma red local** Ethernet.
- **Dirección lógica (IP de capa 3):** Para enviar el paquete desde el **origen inicial al destino final**.
- **Destino en la misma red:** Si la IP destino está en la misma LAN, **la MAC de destino será la del propio dispositivo destino**.
- **Destino en red remota:** Si la IP de destino pertenece a otra red, **la MAC de destino será la de la puerta de enlace predeterminada (el router)**.

SWITCHING

- Un switch de capa 2 **usa las direcciones MAC para tomar decisiones de reenvío**, y **no tiene conocimiento de los datos o el protocolo** que viaja dentro de la trama.

Tabla de direcciones y Switch

- El switch construye y completa su tabla de direcciones MAC **examinando la dirección MAC de origen** de cada trama que recibe por sus puertos.
- Si la **MAC de destino ya está en la tabla**, el switch puede filtrar la trama y **reenviarla a un solo puerto** específico.
- Si la **MAC de destino NO está en la tabla**, el switch **reenvía la trama por todos los puertos**, excepto por el que ingresó.

Métodos de reenvío del Switch

- **Reenvío por almacenamiento y envío:** El switch recibe la **trama completa y calcula el CRC** (una fórmula matemática para comprobar errores). **Si no hay errores**, busca la dirección de destino y reenvía la trama por el puerto correcto.
- **Reenvío por método de corte:** El switch **actúa sobre los datos apenas los recibe**, incluso sin completar la transmisión. Solo almacena lo suficiente para leer los **primeros 6 bytes (MAC de destino)** y la reenvía de inmediato. Este método **no realiza ninguna verificación de errores**.

Configuración de dúplex y velocidad

- Para que la comunicación fluya correctamente, es fundamental que los **parámetros de modo dúplex (Completo/Medio) y el ancho de banda (velocidad: 10, 100 o 1000 Mbps)** coincidan entre el puerto del switch y los dispositivos conectados.

U4 - CAPA DE RED

Funciones y características

La capa de red tiene como funciones principales: **direccionar** el origen y destino, **encapsular** agregando un encabezado al paquete, **desencapsular** el paquete al recibirlo, **enrutar** los datos seleccionando la ruta correcta a través de dispositivos intermediarios y realizar el **control de congestionamiento**.

El protocolo IP (Internet Protocol) se caracteriza por tener una sobrecarga baja y ser:

- **Sin conexión:** No establece conexión previa con el destino ni envía información de control o confirmaciones.
- **Mejor esfuerzo:** No garantiza la entrega, no reenvía datos perdidos ni espera reconocimientos.
- **Independiente de los medios:** Funciona sobre cualquier medio (cobre, fibra, inalámbrico) sin depender de la trama de enlace.
- **No confiable:** No corrige paquetes corruptos, ni retransmite errores, ni realinea secuencias.
- **Establece la MTU (Unidad Máxima de Transferencia)** basándose en la información de la capa de enlace.

- **Fragmentación:** Mientras que IPv4 fragmenta en unidades más pequeñas, **IPv6 no fragmenta paquetes**.

IPv4 e IPv6

Ambas son versiones del protocolo IP, encargadas del uso bidireccional no orientado a conexión para transferir paquetes conmutados.

Cabecera IPv4: Está en formato binario y su función es garantizar el envío en la dirección correcta. Sus campos principales (de 20 bytes en total) incluyen la **Versión**, **Servicios diferenciados (QoS)**, **Suma de comprobación**, **Tiempo de vida (TTL)**, **Protocolo**, y **las vitales Direcciones IP de origen y destino (32 bits)**.

Limitaciones de IPv4:

1. **Depleción de direcciones:** Se ha agotado el espacio de direccionamiento.
2. **Falta de conectividad de extremo a extremo:** La creación de NAT y direcciones privadas finalizó las comunicaciones directas.
3. **Mayor complejidad de red:** NAT provoca problemas de latencia y manipular los encabezados genera complicaciones.

IPv6 (Introducción y Cabecera): Desarrollado por IETF para vencer las limitaciones de IPv4. Ofrece un **mayor espacio de direcciones (128 bits)**, un manejo mejorado y **elimina la necesidad de NAT** al contar con una vasta cantidad de direcciones. Su encabezado está simplificado y fijado en **40 octetos**, eliminando campos de IPv4 para mejorar el rendimiento (como el Señalador, Desplazamiento de fragmentos y Suma de comprobación). Sus campos son: **Versión**, **Clase de tráfico**, **Etiqueta de flujo**, **Longitud de carga útil**, **Siguiente encabezado**, **Límite de saltos**, **IP origen y destino**. Puede contener **encabezados de extensión (EH) opcionales** para aportar información extra como seguridad o movilidad. Cabe destacar que **los routers no fragmentan los paquetes IPv6**.

Otros protocolos de la capa de red

- **ICMP (Internet Control Message Protocol):** Se utiliza para **enviar mensajes de error e información operativa** (ej. host no localizado) a la IP de origen, usando herramientas como *ping* o *traceroute*. Posee códigos específicos para cada tipo de mensaje. (Existe ICMPv4 e ICMPv6).
- **IGMP (Internet Group Management Protocol):** Utilizado para el **IP multicast**, permitiendo intercambiar información sobre el estado de pertenencia entre routers y miembros de grupos que desean recibir datagramas de manera simultánea.

Address Resolution Protocol (ARP)

Es el responsable de **asociar la dirección lógica IPv4 con la dirección física MAC** de un dispositivo (IPv6 utiliza ICMPv6 para esto). Funciona manteniendo una **tabla temporal ARP** de asignaciones IP a MAC.

- **Funcionamiento:** Para enviar una trama, busca en su tabla. Si no conoce la MAC de la IP destino, realiza un **broadcast de capa 2** (solicitud ARP con MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF). El nodo correspondiente responde con un **unicast** entregando su MAC, creándose una entrada temporal con marca de hora en la tabla del emisor.
- **Problemas ARP:** Un exceso de emisiones broadcast puede **reducir el rendimiento** de la red. Además, las respuestas pueden ser suplantadas para realizar ataques de **envenenamiento ARP (ARP spoofing)**.

Protocolos de enrutamiento

Son reglas utilizadas por los routers para comunicarse, compartir información y construir **tablas de enrutamiento**. Existen tres tipos:

1. **Enrutamiento Estático:** Las tablas se llenan **manualmente**. No se adapta a cambios de topología, pero es ventajoso cuando **hay una sola conexión con un único ISP** o no se desea compartir información de enrutamiento dinámico.

2. **Enrutamiento Predeterminado:** Es una ruta estática que sirve como **Gateway de “último recurso”**; el tráfico hacia destinos desconocidos se envía a este punto de salida.
3. **Enrutamiento Dinámico:** Mantiene las tablas dinámicamente usando **mensajes de actualización** para adaptarse a cambios en la red (ejemplos: RIP, OSPF, BGP).

Aquí tienes la información condensada de la unidad 5, manteniendo los títulos y subtítulos del documento original y destacando en negrita los conceptos más importantes:

U5 - DIRECCIONAMIENTO IP

5.1. Direcciones IPv4

Direcciones IPv4

- Las direcciones IPv4 están compuestas por **32 bits en total, divididos en cuatro octetos** que van del 0 al 255.
- Es una dirección jerárquica compuesta por una **porción de red y una porción de host**.
- Para determinar qué parte corresponde a la red y cuál al host, **se utiliza una máscara de subred**.

Máscara de subred

- La máscara se compara con la dirección IP **bit por bit de izquierda a derecha**.
- El proceso para identificar las porciones se llama **ANDing**, el cual consiste en una **multiplicación binaria**.

Longitud de prefijo

- Es un método abreviado llamado **"notación de barra"** que sirve para identificar la máscara de subred.
- Representa el **número de bits establecido en 1** en la máscara de subred.

Determinación de la red

- Para determinar la dirección de red se utiliza una **operación lógica AND booleana** (producto bit a bit) entre la dirección IP y la máscara.

IPv4 unicast, broadcast y multicast

- **Unicast:** Envío de un paquete a **una única dirección IP** de destino.
- **Broadcast:** Envío de un paquete a **todas las demás direcciones IP** de destino en la red.
- **Multicast:** Envío de un paquete a un **grupo de direcciones** multicast.

Direcciones no disponibles

- En cada subred hay dos direcciones que **no se pueden asignar a un host**:
 - **Dirección de la red:** Es la primera dirección del bloque y se utiliza para identificar a la red.
 - **Dirección de broadcast:** Es la última dirección del bloque y se usa para enviar tráfico a toda la red.

Direcciones públicas y privadas

- **Direcciones públicas:** Se **enrutan globalmente** en Internet.
- **Direcciones privadas (RFC 1918):** Son utilizadas por organizaciones para hosts internos, **no son enrutables globalmente** y cualquier red interna puede utilizarlas libremente.

Asignación Internacional de direcciones IP

- La entidad **IANA administra y asigna bloques de direcciones a cinco RIR** (Regional Internet Registry) en todo el mundo.

- Los RIR luego asignan estas direcciones a los proveedores de servicios (ISP).

División de subredes

- Las redes se subdividen fácilmente en los límites del octeto (/8, /16 y /24).
- Utilizar **longitudes de prefijo más extensas disminuye la cantidad de hosts posibles por subred**.
- Al prestar bits de la porción de host para la máscara, se multiplica la cantidad de subredes posibles.

5.2. Direcciones IPv6

IPv6: Introducción

- Desarrollado por el IETF para vencer las limitaciones de IPv4, proporcionando un **espacio de direcciones de 128 bits**.

Necesidad de IPv6

- La razón principal es que **IPv4 se está quedando sin direcciones**.
- Además de un espacio mucho mayor, IPv6 incluye **correcciones para limitaciones de IPv4**.

Coexistencia de IPv4 e IPv6

- La transición llevará años, por lo que ambas coexistirán. Existen tres técnicas principales de migración:
 - **Dual stack:** Los dispositivos ejecutan **ambas pilas de protocolos** (IPv4 e IPv6) simultáneamente.
 - **Tunneling:** Un **paquete IPv6 se encapsula dentro de un paquete IPv4** para viajar por redes antiguas.
 - **Translation (NAT64):** Permite **comunicación mediante traducción** entre dispositivos IPv6 e IPv4.
 - *Nota: Túneles y traducciones son medidas transitorias; el objetivo final es usar IPv6 de forma nativa.*

Formatos de direcciones IPv6

- Tienen 128 bits de longitud, están **escritas en hexadecimal** y no distinguen mayúsculas de minúsculas.
- Se dividen en 8 segmentos (llamados "**hextetos**") de 16 bits, separados por dos puntos (x:x:x:x:x:x:x:x).

Reglas para simplificar las direcciones IPv6

- **Regla 1 (Omitir el cero inicial):** Se pueden eliminar los ceros a la izquierda dentro de un hexteto (pero NO los ceros finales).
- **Regla 2 (Dos puntos dobles):** El símbolo :: puede reemplazar cualquier **cadena continua compuesta solo por ceros**. Solo se puede usar **una vez** por dirección para evitar ambigüedades.

Longitud de prefijo IPv6

- Se representa con una barra diagonal (/0 a /128) para indicar la red.
- La **longitud de prefijo recomendada para LAN es /64**.

Tipos de direcciones

- **Unicast:** Identifica **únicamente a una interfaz**.
- **Multicast:** Envía un paquete a **varios destinos** simultáneamente.

- **Anycast:** Una dirección unicast asignada a varios dispositivos; **se enruta al dispositivo más cercano**.
- *Nota: **En IPv6 no existe el broadcast**. En su lugar se utiliza una dirección multicast dirigida a "todos los nodos".*

Tipos de direcciones: Unicast

- Los dispositivos IPv6 suelen tener **dos direcciones unicast**:
 - **Global Unicast Address (GUA):** Equivalentes a las IP públicas, son **globalmente exclusivas y enrutables**. Su estructura tiene 3 partes: Prefijo de enrutamiento global, ID de subred e ID de interfaz.
 - **Link-local Address (LLA):** Es obligatoria para cada dispositivo IPv6, sirve **exclusivamente para comunicación en el mismo enlace local y no se puede enrutar**. Están en el rango **fe80::/10**.

Tipos de direcciones: Multicast

- Tienen el **prefijo FF00::/8**, y solo pueden ser destino, nunca origen. Hay dos tipos:
 - **Direcciones multicast conocidas:** Reservadas para grupos definidos. Ejemplos importantes: **FF02::1 (para todos los nodos)** y **FF02::2 (para todos los routers)**.
 - **Dirección multicast de nodo solicitado:** Se asigna a una dirección MAC especial de Ethernet, permitiendo a la tarjeta de red (NIC) filtrar la trama sin enviarla al proceso IPv6 si no es el destino correcto.

División de subredes IPv6

- IPv6 fue **diseñado teniendo en cuenta las subredes**.
- Se utiliza un **campo ID de subred independiente de 16 bits**, ubicado entre el Prefijo global de enrutamiento (48 bits) y la ID de interfaz (64 bits).

Asignación de subred IPv6

- Dado un prefijo global (como /48), el bloque de subred de 16 bits permite **crear 65.536 subredes diferentes** del tipo /64.
- Para crear subredes distintas, **solo se incrementa el hexteto del ID de subred en formato hexadecimal** (ej: 0001, 0002, 0003, etc.).

Aquí tienes la información de la Unidad 6 condensada y completa, respetando los títulos y subtítulos originales, y resaltando los conceptos más importantes:

U6 – RUTAS DE RED

- **Los paquetes siempre se crean en el origen.**
- Cada host crea **su propia tabla de enrutamiento**.
- Un host puede enviar paquetes a:
 - **Sí mismo:** 127.0.0.1 (IPv4) o ::1 (IPv6).
 - **Hosts locales:** el destino está en la misma red de área local (LAN).
 - **Hosts remotos:** los dispositivos no están en la misma LAN.

Decisión de reenvío

- El dispositivo de **origen determina si el destino es local o remoto**.
 - **En IPv4:** El origen compara su propia dirección IP y máscara de subred con la dirección IP de destino.
 - **En IPv6:** Utiliza la dirección de red y el prefijo anunciados por el enrutador local.

- El tráfico local se envía directo al host destino, mientras que el **tráfico remoto se envía a la puerta de enlace predeterminada de la LAN**.

Gateway predeterminado (DGW)

- Un enrutador actúa como puerta de enlace predeterminada.
- **Características del DGW:** Debe tener una dirección IP en el **mismo rango de la LAN**, aceptar datos de esta y poder **reenviar tráfico hacia otras redes**.
- Sin un DGW correctamente configurado, **el tráfico del dispositivo no podrá salir de la LAN**.

Host enruta a la DGW

- El host debe conocer obligatoriamente su puerta de enlace predeterminada, la cual funciona como una **ruta estática de último recurso** en su tabla de enrutamiento.
- En Windows, los comandos route print o netstat -r muestran esta información.

Tabla de enrutamiento del host

- Los comandos mencionados arriba despliegan tres secciones: **Lista de interfaces** (con direcciones MAC), **Tabla de enrutamiento IPv4** y **Tabla de enrutamiento IPv6**.

Introducción al enrutamiento

- Cuando un enrutador recibe una trama, primero la **desencapsula**, examina la IP de destino, busca la **mejor coincidencia en su tabla de rutas** y, finalmente, **encapsula** el paquete en una nueva trama para reenviarlo al siguiente salto.

Decisión de reenvío del enrutador y Tabla de rutas IP del router

Existen tres tipos de rutas en la tabla de un router:

1. **Conectado directamente:** Rutas agregadas de forma **automática** por el router.
2. **Remoto:** Rutas sin conexión directa que se deben aprender **manualmente** (ruta estática) o **dinámicamente** (por protocolo de enrutamiento).
3. **Ruta predeterminada:** Se utiliza para reenviar todo el tráfico a una dirección específica cuando **no hay coincidencia previa** en la tabla.

Enrutamiento estático

- Se configura **manualmente** y **requiere ajustes manuales del administrador** si la topología cambia.
- Es ideal para **redes pequeñas y no redundantes**.
- Se suele utilizar junto a protocolos dinámicos para establecer una ruta predeterminada.

Enrutamiento dinámico

- **Detecta automáticamente redes remotas** y mantiene la información **actualizada**.
- Elige el **mejor camino** y busca **nuevas rutas óptimas** de forma automática ante cambios en la topología.
- También puede compartir rutas estáticas predeterminadas con otros routers.

Tabla de enrutamiento IPv4

- El comando show ip route muestra orígenes y tipos de rutas.
 - **Rutas directas:** L (IP de interfaz local) y C (Red conectada directamente).
 - **Rutas remotas:** S (Estática manual), O (OSPF) y D (EIGRP).
 - **Ruta predeterminada:** Marcada como S*.

ICMP (Internet Control Message Protocol)

- Proporciona **información sobre problemas en el procesamiento de paquetes IP**.
- Usa **ICMPv4** para IPv4 e **ICMPv6** para IPv6 (este último con funciones adicionales).
- Los mensajes más comunes incluyen: **Accesibilidad al host**, **Destino o servicio inaccesible** y **Tiempo superado**.

Accesibilidad al host

- Se utiliza un **mensaje de Echo (Solicitud de eco)** para probar si un host está disponible; si lo está, responde con una **Respuesta de eco**. Este es el principio básico de la herramienta ping.

Destino o servicio inaccesible

- Se utiliza para notificar al origen que un paquete **no se pudo entregar**.
- **En ICMPv4 incluye códigos como:** 0 (red inalcanzable), 1 (host), 2 (protocolo) y 3 (puerto inalcanzable).
- **En ICMPv6 incluye códigos como:** 0 (sin ruta), 1 (admin. prohibida), 2 (fuera de alcance), 3 (dirección inalcanzable) y 4 (puerto).

Tiempo Excedido

- Se envía un mensaje al host de origen cuando un router **descarta un paquete porque su campo TTL (Tiempo de Vida en IPv4) o Límite de Salto (IPv6) llegó a cero**.

Prueba de conectividad: ping

- Utilidad basada en ICMP para probar conectividad; **proporciona tasa de éxito y tiempo de ida y vuelta**.
- Si no hay respuesta a tiempo, indica que se agotó el tiempo de espera. *(Nota: Es común que el primer ping se agote por resolución ARP o ND).*

Ping a IP de Loopback

- Sirve para **probar la configuración IP interna del propio host**.
- Hacer ping a 127.0.0.1 (IPv4) o ::1 (IPv6) confirmará si IP está bien instalado; un error significa que **TCP/IP no funciona en el host**.

Ping a default gateway

- Prueba la capacidad del host para **comunicarse dentro de su red local (LAN)**.
- Si la puerta de enlace no responde, se recomienda hacer ping a otro host de la LAN que se sepa que funciona.

Ping a host remoto

- Prueba la capacidad de comunicación **a través de varias redes interconectadas**.
- Un ping exitoso a un destino remoto confirma que la red local está funcionando. *(Nota: Las restricciones de seguridad de la red suelen bloquear los mensajes ICMP, generando fallas en el ping aunque exista conexión).*

Traceroute

- Herramienta (tracert) para **probar la ruta exacta entre dos hosts**, proporcionando la lista de saltos exitosos y los **tiempos de cada salto**.
- **Si un salto no responde, muestra un asterisco (*)**, siendo muy útil para detectar qué router específico presenta problemas.
- **¿Cómo funciona?:** Envía mensajes aumentando el TTL progresivamente (1, 2, 3...) logrando que **cada enrutador en el camino caduque el paquete y envíe un mensaje ICMP de "Tiempo excedido"**, lo cual revela la dirección de dicho salto hasta llegar al destino.

U7 - CAPA DE TRANSPORTE

7.1. Conectando aplicaciones Mientras que las capas inferiores se encargan de la transmisión a través de la red (conectando hosts y redes), la **capa de transporte es la responsable de conectar lógicamente las aplicaciones**.

7.2. Funciones de la capa de transporte

- Es la **responsable de las comunicaciones lógicas entre aplicaciones** que se ejecutan en diferentes dispositivos (hosts).
- Sirve como **enlace entre la capa de aplicación y las capas inferiores**.
- Realiza el seguimiento de conversaciones individuales, la **segmentación de datos y el rearmado de segmentos**.
- Se encarga de agregar información de encabezado para **identificar, separar y administrar múltiples conversaciones**.
- Utiliza la segmentación y multiplexación para que distintas conversaciones se intercalen en una misma red.
- Dado que las aplicaciones tienen **diferentes requisitos de confiabilidad**, proporciona dos protocolos principales: **TCP y UDP**.

Protocolos

- **TCP establece una conexión** entre emisor y receptor antes de transmitir datos, garantizando orden y control de errores.
- **UDP transmite paquetes directamente** sin establecer un canal ni confirmar que el receptor está listo, lo que lo hace **más rápido que TCP**, pero no ordena ni comprueba errores.
- Ambos protocolos **utilizan números de puerto** para administrar múltiples conversaciones simultáneas, identificando la aplicación de origen y destino.

7.3. Puertos y sockets

- **Puertos:** Un puerto es un **número de 16 bits** que el protocolo utiliza para **identificar a qué aplicación o proceso de nivel superior se le debe entregar un mensaje**.
- **Grupos de números de puerto** (asignados por la IANA):
 - ****Puertos bien conocidos: ****.
 - ****Puertos registrados: ****.
 - ****Puertos privados y/o dinámicos: ****.
 - *Ejemplos clave:* FTP (20/21, TCP), SSH (22, TCP), DNS (53, UDP/TCP), HTTP (80, TCP), HTTPS (443, TCP).
- **Sockets:** Se define como la **combinación de la dirección IP (de origen o destino) y el número de puerto** (ej. 192.168.1.5:1305). Los sockets permiten que múltiples procesos en un cliente se distingan entre sí y diferencian las conexiones dirigidas a un servidor.

7.4. Protocolo UDP (User Datagram Protocol)

- Permite el envío rápido de datagramas sin establecer conexión previa, ya que el encabezado contiene la información necesaria del destinatario.
- **Características:** Los datos **se reconstruyen en el orden en que llegan**, los **segmentos perdidos no se reenvían**, **no hay establecimiento de sesión**, y no informa sobre la disponibilidad de recursos.
- **Encabezado UDP (8 bytes):** Consta de **Puerto de Origen (16 bits)**, **Puerto de Destino (16 bits)**, **Longitud (16 bits)** (del encabezado) y **Suma de Comprobación (16 bits)** (para detectar errores).

- **Aplicaciones UDP:** Se usa en escenarios que **toleran pérdida de datos pero exigen poco retraso** (ej. video en vivo, VoIP), en solicitudes/respuestas simples (ej. DNS, DHCP) o en aplicaciones que gestionan su propia confiabilidad (ej. SNMP, TFTP).

7.5. Protocolo TCP (Transmission Control Protocol)

- **Negocia y establece una conexión permanente** (sesión con estado) entre el origen y el destino antes de enviar cualquier tráfico.
- **Características: Establece una sesión, garantiza una entrega confiable, reordena los segmentos en el orden original y posee control de flujo** (regula la cantidad de datos transmitidos basándose en los recursos disponibles).
- **Encabezado TCP (20 bytes):** Además de los puertos de origen y destino y la suma de comprobación, incluye campos clave como el **Número de Secuencia (32 bits)** para reensamblar datos, el **Número de Reconocimiento o Acuse de Recibo (32 bits)** para confirmar datos recibidos, y el Tamaño de la Ventana.
- **Bits de control (Flags) del Encabezado TCP:**
 - **URG:** El campo urgente tiene sentido.
 - **ACK:** El campo número de recibo (acuse) tiene sentido.
 - **PSH:** Pasar datos a la aplicación lo antes posible.
 - **RST:** Reiniciar la conexión.
 - **SYN:** Sincronizar la secuencia de números.
 - **FIN:** No hay más datos para transmitir.

Servidor TCP

- Cada aplicación en un servidor se asigna a un puerto específico. Si la aplicación está activa, **el puerto se considera "abierto"** y acepta conexiones. Un servidor no puede asignar dos servicios al mismo puerto. La respuesta del servidor utiliza el puerto destino original como su puerto origen.

Establecimiento de conexiones TCP (Enlace de tres vías)

- Es el mecanismo para establecer conexión ("three way handshake"):
 1. El cliente **envía un SYN** para solicitar una sesión.
 2. El servidor reconoce la petición y solicita también una sesión (**envía SYN y ACK**).
 3. El cliente reconoce la sesión del servidor (**envía ACK**).
- **Funciones de este enlace:** Confirma que el destino existe, verifica que el puerto está activo aceptando peticiones e informa del intento de comunicación.

Finalización de la sesión TCP

1. El cliente envía un indicador **FIN**.
2. El servidor confirma con un **ACK** para terminar la sesión cliente-servidor.
3. El servidor envía su propio **FIN** al cliente.
4. El cliente responde con un **ACK** finalizando completamente la conexión.

Comunicación TCP, Confiabilidad y Control de flujo

- **Confiabilidad:** Se asignan **números de secuencia (SEQ)** a los paquetes; el receptor envía **acuses de recibo (ACK)** indicando el próximo byte que espera. TCP maneja la pérdida de datos **retransmitiendo los segmentos que no recibieron acuse de recibo**.
- **Ventana Deslizante:** Es un protocolo que permite **enviar múltiples segmentos de datos a la vez antes de esperar confirmaciones**, logrando una transmisión continua y mejorando el desempeño de la red.

- **Control de flujo:** Ajusta la velocidad de los datos según la capacidad informada por el receptor, llamada **Tamaño Máximo de Segmento (TMS)**. En caso de congestión o si no se reciben confirmaciones a tiempo, **el origen reduce la cantidad de bytes que envía antes de solicitar una nueva confirmación.**

U8 - Segmentación física y Virtual LAN

Una **VLAN es una tecnología de redes que permite crear redes lógicas independientes dentro de la misma red física**. Su objetivo principal es segmentar adecuadamente la red para usar cada subred de una forma diferente, y es una tecnología soportada tanto por routers como por switches.

Beneficios

- **Seguridad:** Las VLANs no tienen permitido intercambiar tráfico entre sí; **es estrictamente necesario ascender a nivel de red con un router para comunicarse.**
- **Segmentación:** Permite agrupar todos los equipos en diferentes subredes y asignarle a cada una de ellas una VLAN diferente.
- **Flexibilidad:** Facilita la colocación de equipos en distintas subredes de manera rápida y permite aplicar políticas de comunicación para permitir o denegar el tráfico.
- **Optimización de la red:** Contiene el *broadcast* en dominios más pequeños, ideal para redes con un alto porcentaje de transmisiones y multidifusiones.
- **Administración de aplicaciones y proyectos simples:** Permite asociar lógicamente a los usuarios **en base a etiquetas, puertos del switch, dirección MAC o autenticación.** Pueden existir en un único switch o extenderse a varios a través de enlaces troncales.

Desventajas

- **Administración compleja:** Implementar VLANs puede suponer el mismo o incluso más trabajo y costo de administración que las redes LAN tradicionales.
- **Aislamiento:** En redes de gran tamaño, **la necesidad de instalar varios routers para permitir la comunicación entre VLANs puede aumentar significativamente el coste de instalación.**

Usos de las VLANs

Se utilizan para **segmentar la red local en varias subredes más pequeñas enfocadas específicamente a una tarea**, proporcionando al mismo tiempo seguridad porque las VLAN no se pueden comunicar directamente entre sí.

Tagging de VLAN (802.1Q VLAN Tagging)

Hace uso del estándar IEEE 802.1Q para poner o quitar etiquetas a las VLANs. Este proceso **añade 4 bytes al encabezado de la trama** y cambia el valor del *EtherType* a 0x8100 para señalar el cambio de formato.

- **VLAN tagged:** En las tramas Ethernet **se incorpora el tag del VLAN ID**. Son entendidas por todos los switches, los Access Point WiFi y los routers.
- **VLAN untagged:** En las tramas Ethernet **se retira el tag del VLAN ID**. Se utilizan principalmente **de cara a los equipos finales** como computadoras, impresoras o cámaras IP.

Rango de VLANs

- **Rango Normal:** De la 1 a la 1005.
- **Rango Extendido:** De la 1006 a la 4094.

Tipos de VLANs

Las diferentes VLANs basadas en el estándar IEEE 802.1Q que se configuran en Access Points y switches son: **De datos, Predeterminadas y Nativa.**

- De manera predeterminada, **todos los puertos están asignados a la VLAN 1**, la cual actúa como VLAN nativa y de administración.
- **No se puede cambiar el nombre ni eliminar la VLAN 1.**

Configuración de puertos (Tipos de VLAN)

Los switches conmutan tramas en base a la MAC de destino y permiten configurar los puertos físicos de las siguientes formas:

- **Acceso:** Son los puertos **donde se conectan los equipos finales** (PCs, smartphones, impresoras). Deben tener configurada una VLAN como **untagged**.
- **Troncal o trunk:** Lleva una o varias VLANs de un equipo de capa 2 a otro. **Aceptan los paquetes tagged sin modificarlos.**
- **Dynamic:** Dependiendo de los paquetes que reciba, el puerto se configurará automáticamente como acceso o como troncal. **Por seguridad, no es recomendable esta configuración.**

Aquí tienes la información condensada de la Unidad 9, manteniendo los títulos y subtítulos originales, y resaltando los conceptos más importantes:

U9 - PROTOCOLOS DE RED

DHCP

Introducción y Problemática La configuración de IP requiere múltiples parámetros que **no pueden ser adivinados ni asumir valores por defecto**. Los sistemas distribuidos basados en polling/defense no garantizan la unicidad de las direcciones.

Mecanismos de asignación de direcciones Existen tres tipos:

1. **Automática (permanente).**
2. **Dinámica (por un tiempo limitado - lease):** Permite el reuso de direcciones.
3. **Manual:** Asignada por un administrador.

DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol Provee un marco de trabajo basado en **BOOTP** para asignar direcciones reutilizables. Funciona en la capa de transporte utilizando los puertos **UDP/67 (Servidor)** y **UDP/68 (Cliente)**.

Formato de mensaje DHCP El mensaje incluye campos como Code, Hardware Type, Hops, Transaction ID, y campos de direcciones IPs. Los más destacados son:

- **Flags field:** El bit más significativo en 1 indica al servidor que debe enviar la respuesta como **broadcast**.
- **Router IP address:** Dirección de un **Agente Retransmisor** (un router de Capa 3 que reenvía DHCP hacia subredes diferentes y debe poder hacer BOOTP Forwarding).
- **Options:** Inicia con los 4 bytes de la “**magic cookie**” (**99.130.83.99**) y contiene parámetros como los tiempos T1, T2 y LT.

Tipos de mensajes

- **DHCPDISCOVER:** Broadcast del cliente para encontrar servidores.
- **DHCPOFFER:** Servidor ofrece una IP.
- **DHCPREQUEST:** Solicitud de IP, verificación o extensión de lease.
- **DHCPACK / DHCPNACK:** Acuse positivo o negativo.
- **DHCPDECLINE / DHCPRELEASE:** Cliente indica que IP está en uso o libera su dirección actual.
- **DHCPINFORM:** Cliente con IP manual solicita más parámetros.

Asignación de nueva dirección El servidor mantiene una **base de datos con las direcciones asignadas**. El flujo básico es:

1. Cliente hace broadcast de **DHCPDISCOVER**.
2. Servidores responden con **DHCPOFFER**.
3. Cliente envía un **DHCPREQUEST (broadcast)** confirmando el servidor elegido; los demás servidores toman esto como una declinación de sus ofertas.
4. Servidor elegido registra y envía un **DHCPACK**. El cliente hace verificación final (ej. ARP). Si hay un problema, el cliente manda un **DHCPDECLINE**.

DHCP lease renewal process El proceso pasa por estados: **BOUND**, luego **RENEWING** (envía solicitud unicast en el tiempo **T1**) y **REBINDING** (envía broadcast en el tiempo **T2** si el servidor original no contesta) hasta el tiempo límite **LT**.

Consideraciones para DHCP

- **Aspectos Positivos:** Simplifica la tarea administrativa, facilita la **movilidad de dispositivos**, permite el **reciclado de direcciones IP** e interopera con BOOTP.
- **Aspectos Negativos:** Es **inseguro (usa UDP)** y es vulnerable a **clientes o servidores no autorizados** en la red. Además, en asignación dinámica, choca con la actualización de servidores **DNS estáticos**, recomendándose DHCP manual para hosts importantes.

DNS

Acceso a recursos y aplicaciones / Problema / Solución Al inicio, el mapeo entre nombres e IPs se mantenía en un único archivo (**HOSTS.TXT / flat namespace**), pero debido al crecimiento, se creó **DNS (Domain Name System)**. Es una **base de datos distribuida y jerárquica** que funciona como "resolver" asociando nombres a IPs y servidores de correo.

Espacio de nombres jerárquicos / Nombres Los nombres descienden de la **raíz de la base de datos (".")**. Cada etiqueta puede tener **hasta 63 caracteres**. Un dominio se denomina **FQDN (Fully Qualified Domain Name)** si es absoluto y termina con un punto.

Administración jerárquica / Dominios de nivel superior / Zonas Se organiza desde servidores raíz hacia dominios como .com o .edu. Cada **zona** es un sub-árbol administrado de forma independiente que necesita un **servidor de nombres primario y secundarios** (que se actualizan vía **transferencia de zona**).

Resolución de nombres de dominio / Búsqueda DNS Es un modelo **cliente/servidor**. El cliente invoca el **resolver** (mediante `gethostbyname()`).

- **Full resolvers** poseen caché propia; los **Stub resolvers** no.
- **Búsqueda Recursiva:** El servidor asume la responsabilidad de realizar la búsqueda completa (recorriendo desde la raíz si es necesario).
- **Búsqueda Iterativa:** El servidor devuelve solo lo que tiene y refiere a otros servidores.

Respuestas DNS / Operación del servidor DNS Los resultados se almacenan en caché limitados por su **TTL (Time to Live)**. Los servidores pueden operar como:

- **Primario:** Carga la información de disco y **tiene autoridad** sobre la zona.
- **Secundario:** Tiene autoridad, pero **obtiene la información del primario (zone transfer)**.
- **Caching-only:** No tiene autoridad.

Transporte Usa el puerto **53**. En **UDP/53** los paquetes se restringen a **512 bytes** (activa bit TC si se trunca). Si es necesario, usa **TCP/53**, precediendo el mensaje con 2 bytes indicando la longitud.

Registro / Formato de los registros de recursos Mapean nombres de dominio con objetos de red. Siguen la estructura: **Name, TTL, Class (comúnmente IN para Internet), Type y RData**. Los tipos más importantes son:

- **A:** Dirección IP de 32 bits.
- **CNAME:** Nombre canónico o alias.
- **MX:** Servidor de mail.
- **NS:** Servidor autoritativo de un dominio.

Formato del mensaje DNS Incluye **Identification** y **Banderas (Flags)** como **QR** (Consulta/Respuesta), **AA** (Respuesta autoritativa), **TC** (Truncada) y **RCode** (Errores). La **Sección de Consulta** lleva length, label, 00 (fin del dominio), Type y Class. La **Sección de Registros de Respuesta y Autoridad** contiene el **TTL**, **Rlength** y **Rdata**.

NTP

Problema / Solución La falta de sincronización entre los relojes locales genera inconsistencias al seguir eventos. **Network Time Protocol (NTP)** soluciona esto sincronizando relojes en arquitectura cliente/servidor, usando **UDP/123** y resistiendo latencia variable.

Universal Time Coordinated (UTC) Es el **estándar internacional de medición atómica de tiempo** basado en la rotación terrestre, cuyo punto cero está en el **Meridiano de Greenwich**.

Network Time Protocol (NTP) / Estratos de reloj Utiliza el **algoritmo de Marzullo**, logrando diferencias de apenas milisegundos. Usa jerarquías:

- **Estrato 0:** Relojes de referencia que **distribuyen UTC** (muy poco retraso).
- **Estrato 1:** Conectados directo al Estrato 0 (reloj GPS/atómico).
- **Estrato 2:** Derivan su tiempo del Estrato 1.
- Al aumentar (hasta el límite de 15), pierden precisión.

Intercambio de mensajes Se capturan marcas de tiempo (**T0, T1, T2 y T3**) en el envío y recepción. Si el desfase es menor a 17 minutos, **el ajuste del desfase (θ)** se calcula mediante: $\theta = ((T1 - T0) + (T2 - T3)) / 2$.

Network Time Security (NTS) Mecanismo de seguridad bajo la RFC 8915, usa **TCP 4460** para intercambio de claves. Sus objetivos son: **Identidad (clave pública)**, **Autenticación**, **Confidencialidad**, y **Prevención de reproducción de paquetes duplicados**, asegurando alto rendimiento.

NAT

Problema / Solución Solo se reservaron **32 bits para direcciones IPv4**, las cuales se agotaron exponencialmente. **Network Address Translation (NAT)** permite a un router **convertir en tiempo real direcciones privadas a públicas**, superando el límite.

Funcionamiento El router de borde traduce la dirección de origen. **Guarda un registro o pista de datos (IP de destino y puerto)** de las conexiones activas para saber cómo redirigir el tráfico de respuesta hacia la red privada correcta.

Formas de funcionamiento

1. **NAT Estática (1:1):** Dirección privada siempre mapeada a la misma IP pública.
2. **NAT Dinámica:** Mapea a una IP pública libre desde una tabla de direcciones registradas.
3. **NAT de Sobrecarga (PAT/NAPT):** Traduce direcciones y también multiplexa a **nivel de puerto**.

Tipos de NAT

- **NAT de cono completo (Full-Cone NAT / PAT):** Una vez mapeado IP/puerto interno a público, cualquier host externo puede enviar paquetes a ese puerto abierto.

- **NAT de cono restringido (Restricted Cone NAT):** Bloquea todo tráfico externo que no provenga de la dirección IP específica con la que el host quiso comunicarse inicialmente.
- **NAT de cono restringido de puertos (Port-Restricted Cone NAT o Enmascaramiento):** Aún más cerrado; solo da acceso si coinciden la IP y el puerto de origen específico de destino.
- **NAT Simétrica:** La traducción de IP pública cambia dependiendo de la IP a la que se envíe el tráfico.
- *Adicionales:* **SNAT (Source NAT)** traduce origen y **DNAT (Destination NAT)** traduce el destino.